

COMPTE RENDU DE TP

Mesure de la pression de vapeur saturante de l'eau

Réalisé par

Dawoud ROGER & Tom GRAFF

Réalisé le :

14 octobre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Mise en place de l'expérience	3
3	Matériel utilisé	3
4	Récolte et analyse de données	4
5	Incertitudes	8
6	Conclusion	9
A	Annexe : Code Python pour le calcul de $\ln(P_S)$ et de T avec estimation des incertitudes	10
B	Annexe : Code Python pour la détermination de T, selon R_M	12

1 Introduction

Historiquement, le développement de la thermodynamique a été motivé par la volonté d'optimiser le rendement des machines à vapeur et, plus largement, des machines thermiques. Ces recherches visaient à accroître l'efficacité énergétique afin de soutenir le développement industriel et technologique, mais aussi, à fournir davantage de puissance mécanique pour les transports et les armements.

Cependant, la thermodynamique a rapidement dépassé ces préoccupations utilitaires pour devenir l'un des fondements de la physique moderne. En formulant des principes généraux sur la conservation et l'évolution des grandeurs physiques, elle a introduit deux notions fondamentales : l'énergie interne et l'entropie, piliers de la compréhension des équilibres et des transformations des systèmes physiques.

Il reste néanmoins très intéressant d'étudier les transitions de phase, qui sont des phénomènes omniprésents dans la nature et qui constituent un sujet d'étude central en thermodynamique, en physique statistique et en physique de la matière condensée. Elles traduisent les changements d'état de la matière (par exemple de l'eau liquide à la vapeur) sous l'effet de variations de grandeurs physiques, et permettent de relier le comportement macroscopique d'un système à ses propriétés microscopiques.

Nous allons réaliser l'étude de la transition de phase de l'eau, entre la phase liquide et gazeuse et allons porter un intérêt particulier à la *pression saturante*, pression à laquelle coexistent les phases "fluides". Nous allons plus exactement, tracer l'interface liquide-gaz du diagramme de phase de l'eau, et vérifier expérimentalement la formule de Dupré, par la détermination de la chaleur latente de vaporisation.

2 Mise en place de l'expérience

L'expérience consiste à enfermer de l'eau dans un erlenmeyer fermé par une soupape, muni d'un capteur de pression absolue et d'une thermistance calibrée. En chauffant le liquide jusqu'à l'ébullition, l'air contenu initialement dans le récipient est expulsé par la vapeur d'eau. Une fois le système purgé, on coupe le chauffage : la pression et la température diminuent simultanément.

La soupape se ferme, assurant que le système ne contient plus que de l'eau liquide et sa vapeur en équilibre. On relève alors la pression P_S et la température T au cours du refroidissement, et on trace $P_S(T)$.

3 Matériel utilisé

- Agitateur magnétique chauffant ;

- Erlenmeyer de 400 mL avec bouchon à trois trous ;
- Capteur de pression absolue Keller (4–20 mA) ;
- Thermistance germanium et thermocouple d'étalonnage ;
- Multimètres pour la mesure simultanée de P et T .

4 Récolte et analyse de données

On commence par étalonner la résistance semi-conductrice, qui suit une loi bien connue :

$$R = R_0 e^{\frac{E_G}{2k_B T}} \quad (1)$$

L'étalonnage consiste à déterminer les valeurs de E_G et R_0 , qui sont les seuls paramètres dont dépendent les résistances, les autres paramètres et arguments sont des constantes qu'on connaît déjà. Pour ce faire, on réalise la mesure de la température avec un thermomètre à thermocouple et la résistance du composant semi-conducteur. On obtient le tableau de valeurs suivantes :

T (K)	R (Ω)	T (K)	R (Ω)
293.15	6140.0	333.15	1170.0
298.15	4900.0	338.15	980.0
303.15	3900.0	343.15	830.0
308.15	3140.0	348.15	710.0
313.15	2530.0	353.15	600.0
318.15	2080.0	358.15	510.0
323.15	1710.0	363.15	430.0
328.15	1410.0	368.15	370.0

TABLE 1 – Valeurs expérimentales de la résistance R en fonction de la température T , scindées pour une meilleur mise en page.

L'équation 1 nous donne :

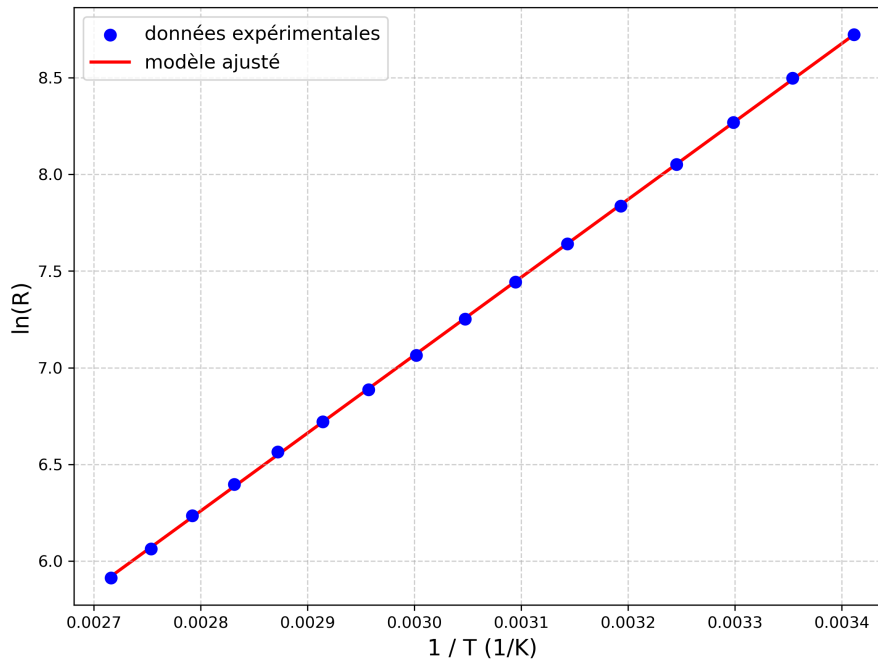
$$\ln(R) = \ln(R_0) + \frac{E_G}{2k_B T} \quad (2)$$

Les données expérimentales concordent parfaitement avec la courbe ajustée, comme l'indique la figure 1, obtenue à l'aide d'un code python qui fait appel à la fonction `curve_fit`. Et on trouve les valeurs suivantes :

$$E_G = 1.112 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$R_0 = 0.006594 \text{ } \Omega = 6.594 \text{ m}\Omega$$

Une fois ces deux grandeurs connues on peut à partir de la loi d'Ohm, $U = RI$, avec U la tension aux bornes de la résistance en V, R la résistance de cette dernière en Ω et I l'intensité en A, retrouver R , puis grâce à équation 2, trouver la valeur de T , tandis que la mesure de P se fait à l'aide du capteur de pression absolue.

FIGURE 1 – Evolution de $\ln(R)$ selon $\frac{1}{T}$

On a les mesures de la tension et d'intensité de la thermorésistance, et on trouve les données de températures grâce à la loi d'Ohm :

$$R_M = \frac{U}{I}$$

Puis on introduit le R_M calculé avec nos mesures dans l'équation 1 :

$$T = \frac{E_G}{k_B} \left(\ln \frac{R_M}{R_0} \right)^{-1} \quad (3)$$

La mesure des P_S , n'est pas directe non plus, la valeur de P_S est donné par la formule :

$$P_S = P_0 + \left(\frac{U_P}{R_P} - I_0 \right) \frac{P_1 - P_0}{I_1 - I_0} \quad (4)$$

Avec :

- $I_0 = 20 \text{ mA}$
- $I_1 = 4 \text{ mA}$
- $P_0 = 0 \text{ Pa}$
- $P_1 = 20 \text{ kPa}$
- U_P : la tension aux bornes du capteur de pression
- $R_P = 125 \Omega$: la resistance du capteur de pression

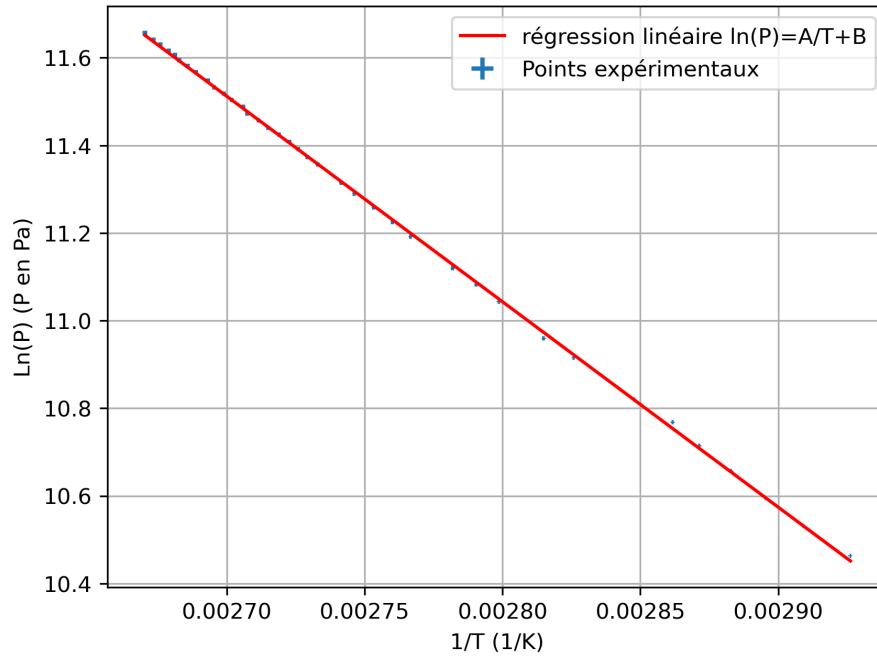
On mesure un grand nombre de valeurs de R_M et P , afin de réduire les incertitudes, et on obtient le tableau de valeurs suivant :

T (K)	1/T (K ⁻¹)	P (Pa)	ln(P)	T (K)	1/T (K ⁻¹)	P (Pa)	ln(P)
374.480	0.002670	115400	11.65616	369.540	0.002710	97500	11.48761
374.040	0.002670	113600	11.64044	369.350	0.002710	96000	11.47210
373.710	0.002680	112400	11.62982	368.790	0.002710	94500	11.45636
373.270	0.002680	110800	11.61548	368.330	0.002710	93000	11.44035
372.950	0.002680	109800	11.60642	367.790	0.002720	91500	11.42409
372.740	0.002680	108500	11.59451	367.260	0.002720	90000	11.40756
372.320	0.002690	107000	11.58058	366.830	0.002730	88500	11.39076
371.910	0.002690	105500	11.56647	366.400	0.002730	87000	11.37366
371.300	0.002690	103500	11.54733	365.900	0.002730	85500	11.35627
371.000	0.002700	102000	11.53273	364.760	0.002740	82000	11.31447
370.500	0.002700	100500	11.51791	364.120	0.002750	80000	11.28978
370.110	0.002700	99000	11.50288	363.200	0.002750	77500	11.25803

TABLE 2 – Tableaux des valeurs expérimentales de la pression de vapeur (scindé en 3 tableaux, pour plus de visibilité).

T (K)	1/T (K ⁻¹)	P (Pa)	ln(P)
362.309	0.002760	75000	11.22524
361.444	0.002766	72500	11.19134
359.460	0.002781	67500	11.11988
358.361	0.002790	65000	11.08214
357.304	0.002798	62500	11.04292
355.252	0.002814	57500	10.95954
353.877	0.002825	55000	10.91508
351.131	0.002847	50000	10.81977
349.449	0.002861	47500	10.76848
348.256	0.002871	45000	10.71441
346.869	0.002882	42500	10.65725
345.398	0.002895	40000	10.59663
343.754	0.002909	37500	10.53209
341.740	0.002926	35000	10.46310

On trace le graphique de la [figure 2](#) :

FIGURE 2 – Graphique de $\ln(P_S)$ en fonction de $\frac{1}{T}$

Cette regression, en utilisant de nouveau une fonction `curve_fit`, nous permet de trouver les valeurs :

$$\alpha = -4688 \text{ K}$$

$$\gamma = 24$$

On retrouve la valeur de la chaleur latente de vaporisation grâce à la formule de Dupré :

$$L = -\alpha R = 4688 \times 8.314 \text{ J.mol}^{-1}$$

$$L = 38976.032 \text{ J.mol}^{-1}$$

$$L = \frac{38976.032}{M_{H_2O}} \text{ J.g}^{-1}$$

$$L = \frac{38976.032}{18} \text{ J.g}^{-1}$$

On a finalement la valeur expérimentale :

$$L_{\text{vap}}^{\text{exp}} = 2165.3 \text{ J.g}^{-1}$$

(5)

Tandis que la valeur théorique est : $L_{\text{vap}} = 2258 \text{ J.g}^{-1}$.

5 Incertitudes

Un code python, usant de méthodes probabilistes étudiées auparavant nous ont aussi permis de déterminer numériquement les incertitudes sur $\ln(P_S)$ et T , ainsi que sur α et sur γ , on produit la figure 3.

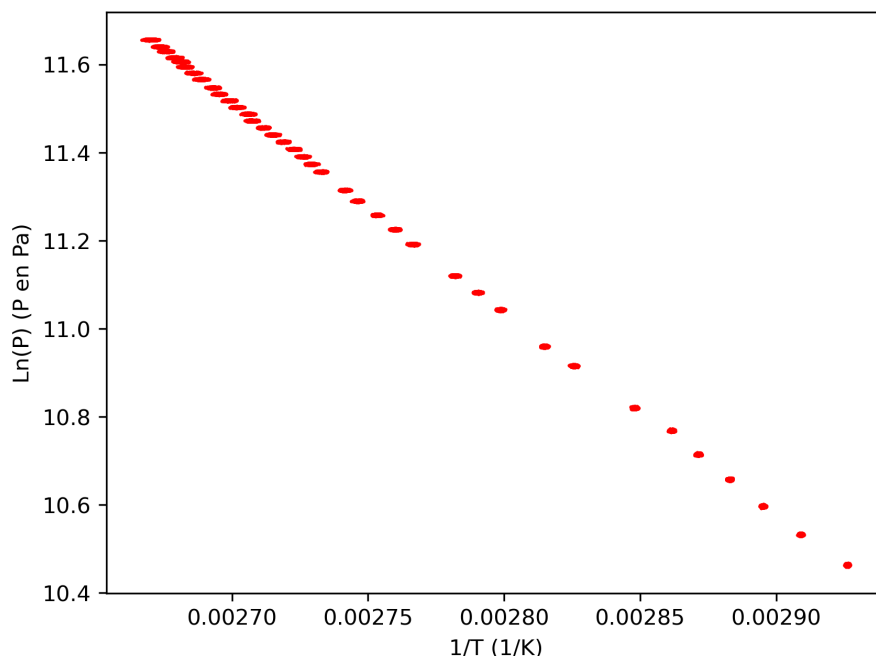


FIGURE 3 – Graphique de $\ln(P_S)$ en fonction de $\frac{1}{T}$, avec incertitudes.

L'incertitude sur α (calculée numériquement), est telle que :

$$\alpha = -4688 \pm 6 \text{ K} \quad (6)$$

L'incertitudes relative est, par conséquent :

$$\left| \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right| \approx 0.128\% \quad (7)$$

Cette incertitude relative est inférieure à 1%, notre mesure est donc très précise, et la démarche expérimentale très fiable.

L'incertitude sur $L_{\text{exp}}^{\text{vap}}$, est calculée par la relation :

$$\begin{aligned} \Delta L &= \left| \frac{\partial L}{\partial \alpha} \Delta \alpha \right| \\ \Delta L &= R \Delta \alpha \\ \Delta L &= \frac{8.314 \times 6}{18} \text{ J.g}^{-1} \end{aligned}$$

$$\Delta L = 2.8 \text{ J.g}^{-1} \quad (8)$$

Avec une incertitude relative :

$$\frac{\Delta L}{L^{\text{exp}}} = 0.12 \% < 1 \%$$

La mesure de $L_{\text{vap}}^{\text{exp}}$ est donc très précise, car son incertitude relative est inférieure à 1%.

6 Conclusion

On réussit à tracer une partie du diagramme de l'eau sur la [figure 4](#), fidèle à la réalité physique et on obtient des coefficients proches des résultats attendus.

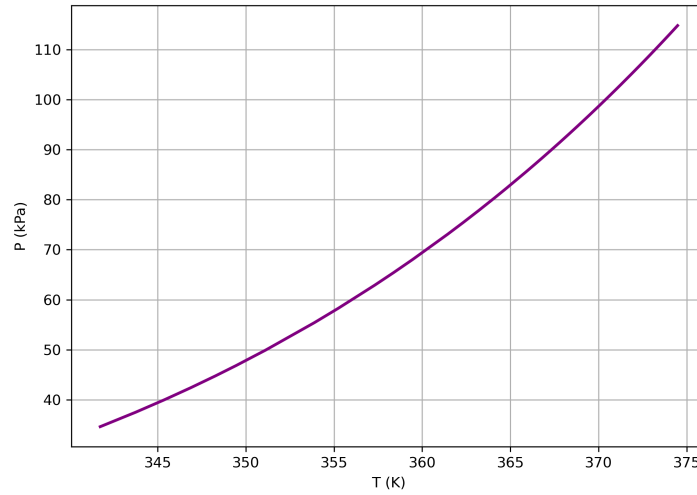


FIGURE 4 – Diagramme de phase de l'eau sur le segment [340; 375] K

Et la relation de Dupré nous permet d'écrire :

$$P_S^{\text{eau}}(T) = e^{24} e^{\left(\frac{-4688}{T}\right)} \quad (9)$$

Avec :

$$L_{\text{vap}}^{\text{exp}} = 2165.3 \pm 2.8 \text{ J.g}^{-1}$$

Et la valeur théorique :

$$L_{\text{vap}}^{\text{théo}} = 2258 \text{ J.g}^{-1}$$

L'écart est de :

$$\sigma = \frac{|L_{\text{théo}}^{\text{vap}} - L_{\text{vap}}^{\text{exp}}|}{L_{\text{vap}}^{\text{exp}}}$$

$$\sigma = 4.2 \%$$

On voit bien que notre valeur expérimentale est très proche de la valeur théorique donnée. Cette différence n'est pas si importante compte tenu du nombre d'approximations faites, notamment la pureté de l'eau, qui ne l'était pas du tout dans cette expérience, car elle provenait du robinet, et la dissolution de la graisse utilisée pour étancher le bouchon de l'ermeneyer, qui a encore plus modifié les propriétés thermiques de l'eau. Aussi, la formule de Dupré est basée sur une approximation, celle d'un volume molaire de l'eau négligeable.

Au vu de toutes ces approximations et perturbations qui ont eu lieu au cours de l'expérience, il est assez cohérent d'affirmer que c'est une méthode très fiable pour déterminer la chaleur latente de vaporisation, et que certaines améliorations du dispositif expérimental permettraient d'accroître encore davantage la précision de nos mesures de L_{vap} .

Une façon d'améliorer nos calculs d'incertitudes afin d'inclure la valeur théorique de L_{vap} dans l'intervalle que définit l'incertitude autour de la valeur mesurée, serait de prendre en compte une incertitude sur toutes les mesures réalisés, et de mieux réaliser le montage afin d'éviter la dissolution de la graisse dans l'ermeneyer, qui change par conséquent son L_{vap} .

A Annexe : Code Python pour le calcul de $\ln(P_S)$ et de T avec estimation des incertitudes

```

1  import numpy as np
2  import numpy.random as rd
3  import pandas as pd
4  import scipy.optimize as sc
5  import matplotlib.pyplot as plt
6
7  def fonc(x,a,b):
8      return a*x+b
9
10 def gen(moyenne,ecartype):
11     tirage=np.zeros(len(moyenne))
12     for i in range(len(tirage)):
13         tirage[i]=rd.normal(moyenne[i],scale=ecartype[i])
14     return tirage
15
16 data = pd.read_csv('data.csv',delimiter=';',decimal='.')
17 ndata = data.to_numpy()
18 P=ndata[:,0]
19 errlnP=ndata[:,1]
20 T=ndata[:,2]
21 errTinv=ndata[:,3]
22
23 A=np.zeros((10000))

```

```

24 B=np.zeros((10000))
25 invT = 1/T
26 lnP=np.log(P)
27
28 fig1, axe1 = plt.subplots()
29 for j in range(10000):
30     invTrd=gen(invT,errTinv)
31     lnPrd=gen(lnP,errlnP)
32     popt, pcov= sc.curve_fit(fonc,invTrd,lnPrd)
33     A[j]=popt[0]
34     B[j]=popt[1]
35     axe1.plot(invTrd,lnPrd,linestyle='none',marker='o', markersize
36               =0.5, color='r')
37
38 MoyA_PaK=np.mean(A)
39 ecartA=np.std(A)
40 MoyB=np.mean(B)
41 ecartB=np.std(B)
42 plt.xlabel('1/T_(1/K)')
43 plt.ylabel('Ln(P)_(P_en_Pa)')
44 fig2 , ax2 = plt.subplots()
45 ax2.errorbar(invT,lnP,errlnP,errTinv,linestyle='none',elinewidth=2,label=
46             'Points_expérimentaux')
47 ax2.plot(invT,MoyA_PaK*invT+MoyB,color='red',label='r gression_l i n a i r e
48           _ln(P)=A/T+B')
49 plt.xlabel('1/T_(1/K)')
50 plt.ylabel('Ln(P)_(P_en_Pa)')
51 ax2.grid(True)
52 ax2.legend()
53
54 fig1.savefig("probabiliste_lnP_vs_invT.png", dpi=300, bbox_inches='tight'
55             )
56
57 fig2.savefig("regression_lnP_vs_invT.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
58
59 print('alpha_(en_K)=',MoyA_PaK)
60 print('delta_alpha_(en_K)=',ecartA)
61 print('gamma_= ',MoyB)
62 print('delta_gamma_= ',ecartB)
63
64 plt.figure(figsize=(7,5))
65 plt.plot(T, np.exp(MoyA_PaK/T + MoyB), color='blue', linewidth=2)

```

```

65 plt.xlabel('T_(K)')
66 plt.ylabel('P_(Pa)')
67 plt.title('Diagramme_de_phase_:zone_liquide-gaz_de_l\'eau')
68 plt.grid(True)
69 plt.tight_layout()
70 plt.savefig("phase_liquid_gas.png", dpi=300)
71 plt.show()

```

B Annexe : Code Python pour la détermination de T , selon R_M

```

1
2 from scipy.optimize import curve_fit
3 import numpy as np
4 from scipy.constants import Boltzmann as kB
5 from scipy.constants import hbar as hb
6
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 U=np.array
10     ([1.670,1.654,1.636,1.624,1.608,1.598,1.585,1.570,1.555,1.535,1.520,
11      1.505,1.490,1.475,1.460,1.445,1.430,1.415,1.400,1.385,1.370,1.355,1.320,
12      1.300,1.275,1.250,1.225,1.200,1.175,1.150,1.125,1.075,1.050,1.000,0.975,
13      0.950,0.925,0.900,0.875, 0.850])
14
15 RM=np.array
16     ([0.307,0.310,0.314,0.317,0.321,0.324,0.326,0.330,0.334,0.340,0.343,
17      0.348,0.352,0.358,0.360,0.366,0.371,0.377,0.383,0.388,0.393,0.399,0.413,
18      0.421,0.433,0.445,0.457,0.459,0.486,0.503,0.520,0.555,0.580,0.634,0.670,
19      0.697,0.730,0.767,0.811,0.869])*1e3
20
21 if len(U)==len(RM) :
22     print('bon_nombre_de_points_de_data')
23
24 R0 = 0.006594889245724722
25 E = 1.1124466055842486e-19
26
27 T = (E/(2*kB))/(np.log(RM/R0))
28
29 I1 = 20e-3

```

```
30     I0 = 4e-3
31     P1 = 2e5
32     P0 = 0
33     dV = 1e-3
34     R = 125
35
36     Ps = P0 + (U/R-I0)*(P1-P0)/(I1-I0)
37
38     d1T = 2*kB/(E*RM)
39     dlnP = (P1-P0)*dV/((I1-I0)*R*(P0+(U/(R*(I1-I0)))*(P1-P0)))
40
41     x = 1/T
42     y = np.log(Ps)
43
44     plt.scatter(x,y,color = 'magenta', marker = 'x', s=25, label='points_
45         xperimentaux ')
46     plt.xlabel('1/T_en_1/K')
47     plt.ylabel('ln(Ps)')
48     plt.show()
49
50     print('T=', T)
51     print('Ps_', Ps)
52     print('Delta_ln(Ps)_=_', dlnP)
53     print('Delta_(1/T)=', d1T)
```